

CHUYÊN ĐỀ: DẠNG BÀI TẬP VỀ SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG



Video bài giảng

I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Hiện tượng phản xạ ánh sáng và định luật phản xạ:

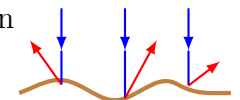
- **Khái niệm:** Hiện tượng ánh sáng khi gặp bề mặt nhẵn bóng bị hắt trở lại môi trường cũ.
- **Định luật phản xạ ánh sáng:**
 - Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới (mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới).
 - Góc phản xạ bằng góc tới: $i' = i$.
- **Các đại lượng quy ước:** Tia tới SI ; Tia phản xạ IR ; Pháp tuyến tại điểm tới IN ; Điểm tới I ; Góc tới $i = \widehat{SIN}$; Góc phản xạ $i' = \widehat{NIR}$.

2. Phân loại phản xạ:

- **Phản xạ gương (phản xạ):** Chiếu chùm sáng song song tới bề mặt nhẵn bóng, chùm phản xạ cũng song song nhau. Giúp ta quan sát thấy ảnh rõ nét của vật.
- **Phản xạ khuếch tán:** Chiếu chùm sáng song song tới bề mặt gồ ghề thô ráp, các tia phản xạ đi theo các hướng khác nhau. Ta không nhìn thấy ảnh rõ nét (ảnh bị nhòe).

Ví dụ 1

Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về định luật phản xạ ánh sáng hoặc các hiện tượng phản xạ?



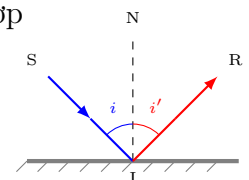
- Hiện tượng ánh sáng bị hắt lại khi gặp mặt phân cách là phản xạ ánh sáng.
- Phản xạ gương chỉ xảy ra trên bề mặt của gương phẳng.
- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới.
- Góc phản xạ là góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến tại điểm tới.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Chiếu một tia sáng tới lệch một góc 20° so với mặt gương phẳng. Tính góc hợp bởi tia phản xạ và tia tới.

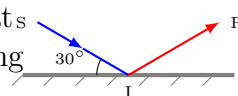
- 40° .
- 70° .
- 80° .
- 140° .



Mức độ: ★★★☆☆

Ví dụ 3

Một tia sáng Mặt Trời rọi tới chệch góc 45° so với mặt đất nằm ngang. Cần đặt s một gương phẳng nghiêng góc bao nhiêu so với mặt đất để tia phản xạ rọi thẳng đứng vào một cái bể cá dưới nền nhà?

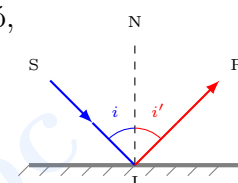


- a) $67,5^\circ$. b) 45° .
c) $22,5^\circ$. d) 90° .

Mức độ: 

Ví dụ 4

Chiếu một tia sáng tới vuông góc với mặt gương phẳng (góc tới $i = 0^\circ$). Khi đó, góc phản xạ i' và hướng của tia phản xạ có đặc điểm nào sau đây?



- a) Góc phản xạ $i' = 90^\circ$, tia phản xạ đi dọc theo mặt gương.
b) Góc phản xạ $i' = 0^\circ$, tia phản xạ ngược chiều và trùng phương với tia tới.
c) Góc phản xạ $i' = 45^\circ$, tia phản xạ bị lệch xiên góc.
d) Không xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng trên gương.

Mức độ:

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Lịch sử phát triển của gương phẳng: Gương phẳng cổ xưa nhất của loài người được làm từ đá obsidian đánh bóng (một loại đá thủy tinh núi lửa) từ cách đây 8000 năm. Đến thời kỳ Đồ đồng, con người sử dụng gương bằng đồng đen hoặc kim loại đánh bóng. Mãi tới thế kỷ 16, các nghệ nhân vùng Venice (Ý) mới phát minh ra kỹ thuật tráng gương thủy tinh bằng hỗn hợp thủy ngân và thiếc, tạo ra chiếc gương phẳng hoàn hảo như ngày nay.

 GHI CHÚ BÀI HỌC

II BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 1

Hiện tượng phản xạ ánh sáng trên mặt một hồ nước phẳng lặng lặn tẩn gọn sóng được gọi là gì?

- a) Phản xạ gương. b) Phản xạ khuếch tán.
c) Khúc xạ ánh sáng. d) Phản xạ thông thường.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 2

Ánh sáng chiếu tới các bề mặt có đặc trưng vật lý nào sau đây thì sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ gương rõ nét?

- a) Bề mặt nhẵn bóng. b) Bề mặt gồ ghề.
c) Bề mặt có màu tối. d) Bề mặt thô ráp.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 3

Theo định luật phản xạ ánh sáng trong vật lý học, tia phản xạ luôn nằm trong mặt phẳng nào?

- a) Mặt phẳng vuông góc tia tới.
b) Mặt phẳng song song mặt gương.
c) Mặt phẳng tới (chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới).
d) Mặt phẳng nằm ngang bất kỳ.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 4

Chiếu tia sáng tới gương phẳng, biết tia phản xạ và tia tới hợp nhau góc 60° . Góc phản xạ có giá trị là

- a) 15° . b) 30° . c) 45° . d) 60° .

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 5

Trong các phát biểu sau đây về hiện tượng phản xạ ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng?

- a) Hiện tượng phản xạ ánh sáng tạo ra ảnh rõ nét của vật.
b) Hiện tượng phản xạ ánh sáng không bao giờ tạo ra ảnh.
c) Hiện tượng phản xạ khuếch tán tạo ra ảnh rõ nét.
d) Cả B và C đều đúng.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 6

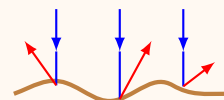
Chọn phát biểu đầy đủ và chính xác nhất theo định luật phản xạ ánh sáng được học:

- a) Góc phản xạ bằng góc tới.
b) Pháp tuyến là phân giác góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới.
c) Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau qua pháp tuyến.
d) Cả A, B, C đều đúng.

Mức độ: ★★★☆☆

❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Hiện tượng phản xạ khuếch tán: Khi chùm sáng chiếu đến bề mặt ráp, gồ ghề (như tờ giấy, mặt đường nhựa), các tia phản xạ theo nhiều hướng khác nhau. Do các tia sáng bị phân tán đi mọi ngả, mắt ta có thể nhìn thấy vật cản từ nhiều góc khác nhau nhưng không thể thấy được ảnh rõ nét của nguồn sáng chiếu tới.



Câu hỏi 7

Đường pháp tuyến của gương phẳng tại điểm tới được định nghĩa chính xác là đường thẳng

- a) Nằm vuông góc với mặt gương phẳng tại điểm tới.
- b) Nằm song song với mặt gương phẳng tại điểm tới.
- c) Chiều tới gương phẳng hợp với gương góc 60° .
- d) Chiều tới gương phẳng hợp với gương góc 30° .

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 9

Trong các vật thể sau đây trong đời sống hằng ngày, vật nào **không thể** được coi là một gương phẳng?

- a) Màn hình tivi phẳng khi tắt.
- b) Mặt hồ nước phẳng lặng.
- c) Bề mặt tờ giấy trắng nhám.
- d) Miếng kim loại nhẵn bóng.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 8

Một tia sáng chiếu tới gương phẳng với góc tới là 30° . Hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng truyền tia phản xạ?

- a) Góc hợp bởi tia phản xạ và gương là 30° .
- b) Góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến là 30° .
- c) Góc hợp bởi tia phản xạ và gương là 90° .
- d) Góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến là 60° .

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 10

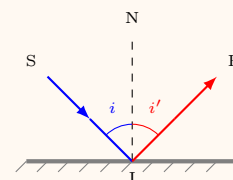
Một tia sáng truyền tới gương phẳng với góc tới bằng 45° . Nhận định nào về góc phản xạ i' sau đây là đúng?

- a) Góc phản xạ $i' = 45^\circ$.
- b) Góc phản xạ $i' = 90^\circ$.
- c) Góc phản xạ $i' = 30^\circ$.
- d) Góc phản xạ $i' = 60^\circ$.

Mức độ: ★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Định luật phản xạ ánh sáng trên gương phẳng: Mọi tia sáng truyền tới gương phẳng đều phản xạ tuân theo nguyên lý góc phản xạ i' bằng góc tới i . Mặt phẳng gương đóng vai trò là mặt phản xạ phẳng hoàn hảo, giúp chúng ta quan sát thấy hình ảnh phản chiếu đối xứng, cùng kích thước của vật qua gương.



✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Kiểm tra



BTVN